



กองสื่อสาร
Communications Division

**ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
แห่งประเทศไทย
(Thailand NOC)**



Telecommunications Division
Thai Meteorological Department

**กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กองสื่อสาร ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓
เรื่อง
มาตรฐานดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO APAC)**

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓



Content



Telecommunications Division
Thai Meteorological Department

1

ภาพรวมที่เกี่ยวข้อง

2

มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และการติดตามตรวจสอบ

2.1 ในระดับภูมิภาค

2.2 ในระดับประเทศ

3

สรุปการบรรยาย / ถามตอบ / แบบทดสอบ

Air Navigation Commission (ANC)

The Air Navigation Commission (ANC) considers and recommends **Standards and Recommended Practices (SARPs)** and **Procedures for Air Navigation Services (PANS)** for adoption or approval by the ICAO Council.

the Commission has considered and recommended SARPs comprising **17 out of the 19 Annexes** to the Chicago Convention – including the most recent introduction of the new Annex 19 on Safety Management.

The key challenges faced by the ANC include maintaining and improving aviation safety and air navigation efficiency while integrating increased traffic into the current aviation infrastructure, introducing advanced systems, as well as proactively identifying risks and devising mitigation measures in accordance with the ICAO Global Aviation Safety Plan (GASP) and the **Global Air Navigation Plan (GANP)**.

ที่มา <https://www.icao.int/about-icao/AirNavigationCommission>

Air Navigation Commission (ANC) Technical Panels

There are 19 technical panels under ANC.

- **Information Management Panel (IMP)**

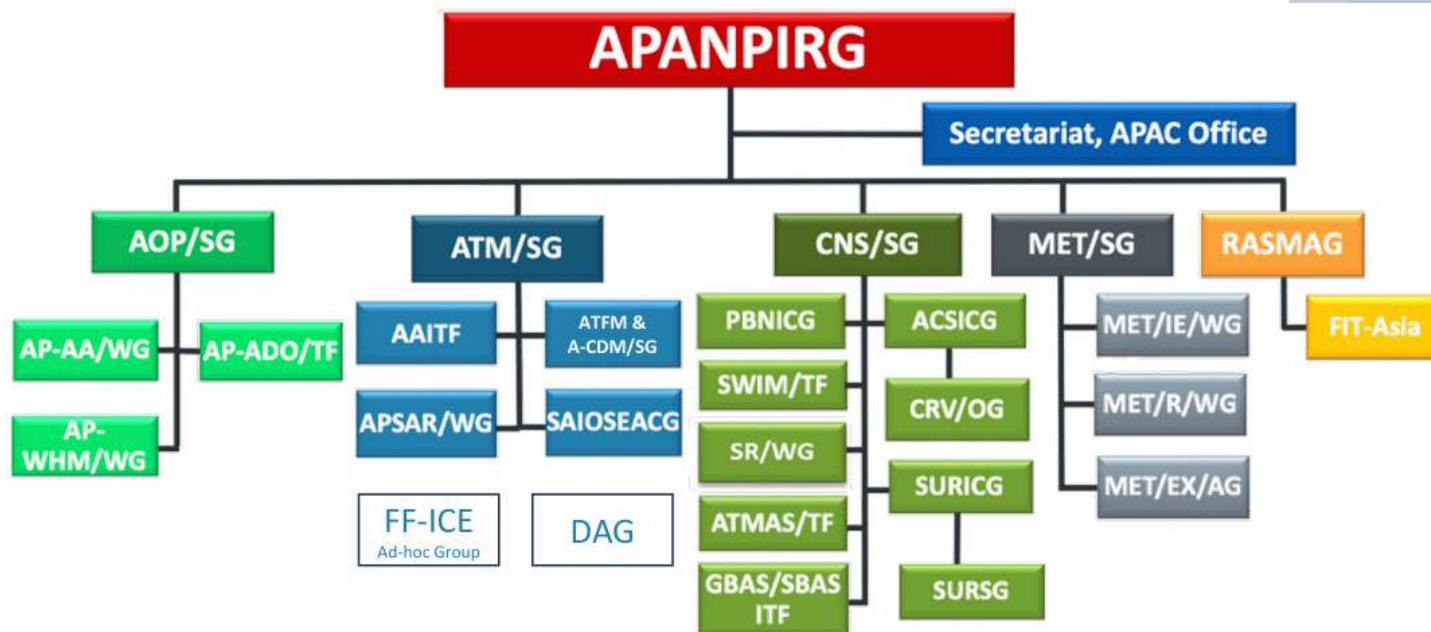
- Define and elaborate on the ATM information management concepts, functions and processes required including business model to provide accredited, quality-- assured and timely information required by actors within the air navigation system and used to support operations (including Full FF-ICE, **digital MET information exchange** and NOTAM system review) on a system-wide basis, including avionics

- Develop transition strategies and guidance necessary for the implementation of **global SWIM and new information exchange formats**, including future avionic requirements: **Annex 15 (Aeronautical Information Services), PANS-AIM.**

- **Meteorology Panel (METP)**

- to define and elaborate concepts for aeronautical MET service provision consistent with the identified operational requirements, including the functions and processes necessary to provide quality assured, cost-effective aeronautical MET services and information supporting the future globally interoperable air traffic management system through **system-wide information management (SWIM): Annex 3 Standards, PANS-MET, SWIM and IWXXM.**

APANPIRG (Asia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group)



AOP/SG - Aerodrome Operations and Planning Sub Group
 AP-AA/WG - APAC Aerodrome Assistance Working Group
 AP-ADO/TF - APAC Aerodrome Design and Operations Task Force
 AP-WHM/WG - APAC Wildlife Hazard Management Working Group

ATM/SG - ATM Sub Group
 AAITF - AIS - AIM Implementation Task Force
 APSAR/WG - APAC Search and Rescue Working Group
 ATFM/SG - ATFM Steering Group
 SAIOSEACG - South Asia Indian Ocean and South East Asia ATM Coordination Group

CNS/SG - CNS Sub Group
 PBNICG - PBN Implementation Coordination Group
 SWIM/TF - System-Wide Information Management Task Force
 SR/WG - Spectrum Review Working Group
 ATMAS/TF - ATM Automation System Task Force
 GBAS/SBAS ITF - GBAS/SBAS Implementation Task Force
 ACSICG - Aeronautical Communication Services Implementation Coordination Group
 CRV/OG - Common Regional Virtual Private Network (VPN) Operations Group
 SURICG - Surveillance Implementation Coordination Group
 SURSG - Surveillance Study Group

MET/SG - Meteorology Sub Group
 MET/IE/WG - Meteorological Information Exchange Working Group
 MET/R/WG - Meteorological Requirements Working Group
 MET/EX/AG - Meteorological Exercises Advisory Group

RASMAG - Regional Airspace Safety Monitoring Advisory Group
 FIT-ASIA - FANS Interoperability Team-Asia

Multilayer Structure of the GANP



Multilayer Structure of the GANP

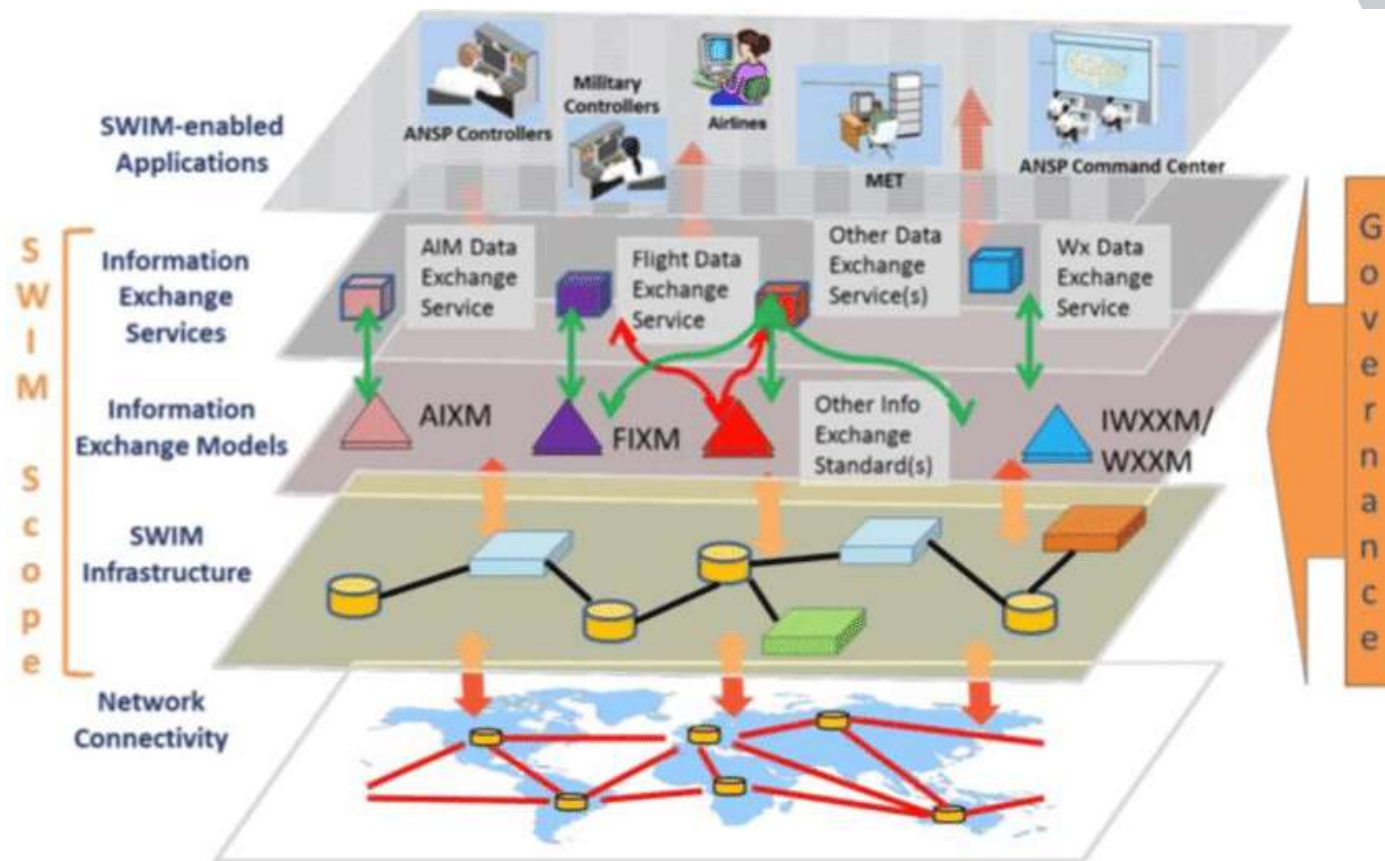
Plan Layers



	Global	Regional	National
Strategic	GANP	APAC Seamless ANS Plan	NANP
Technical	ASBU	Performance Improvement Plan	SIP

ASBU provides the global strategic roadmap, while **SWIM** is the technological backbone and an essential enabler required to make those upgrades a reality.

SWIM Framework



Business Functionality of APAC Common SWIM Information Services, 2nd Version, May 2026

Business functionality of the information service	Brief description of the service	Type of information to be exchanged	Information exchange model / Message type	Message exchange pattern	Applicability	Desired implementation timeframe	Maturity
FOR AERODROME							
METAR/SPE CI service	Provides of IWXXM-formatted METAR/SPECI product specified in ICAO Annex 3.	Provision of the existing Annex 3 product via an information service	IWXXM	Pub/Sub Req/Reply			
TAF service	Provides of IWXXM-formatted TAF product specified in ICAO Annex 3.		IWXXM	Pub/Sub Req/Reply			
Aerodrome Meteorological Observation Information Service	Provides continuous observations of weather parameters at an aerodrome. Advanced meteorological SWIM (MET-SWIM) service being developed by MET Panel.	To be introduced as recommended practice in Annex 3 (Amd 84) in Nov 2030 tentatively (Note: Level of standardisation needs to be considered, as different aerodrome information services may be required for different use cases.)	IWXXM	Pub/Sub or Req/Reply			
Aerodrome Meteorological Forecast Information Service	Provides information of the expected meteorological conditions, including probability, at an airport during a specified period. Advanced meteorological SWIM (MET-SWIM) service being developed by MET Panel.		IWXXM	Pub/Sub or Req/Reply			
FOR ENROUTE							
SIGMET service	Provides IWXXM-formatted SIGMET product specified in ICAO Annex 3.	SIGMETs for thunderstorm, tropical cyclone, turbulence, icing, mountain wave, duststorm, sandstorm, volcanic ash and radioactive cloud	IWXXM	Pub/Sub Req/Reply			
AIRMET service	Provides IWXXM-formatted AIRMET product specified in ICAO Annex 3.	Provision of the existing Annex 3 product via an information service	IWXXM	Pub/Sub Req/Reply			
Tropical Cyclone Advisory service	Provides IWXXM-formatted Tropical Cyclone Advisory product specified in ICAO Annex 3. (Designated provider: States with Tropical Cyclone Advisory Centre)		IWXXM	Pub/Sub Req/Reply			

Status updates: สถานะ IWXXM Version ในปัจจุบัน

มาตรฐานอ้างอิง

- WMO Manual on Codes (WMO-No. 306)
 - Volume I.1, Part A (Alphanumeric Codes)
 - Volume I.2 (Binary Codes)
 - Volume I.3, Part D (IWXXM)
- ICAO Manual on the ICAO Meteorological Information Exchange Model (Doc 10003)
- ICAO Guidelines for the Implementation of OPMET Data Exchange Using IWXXM
- สามารถรองรับข้อมูลทั้งในรูปแบบ
 - TAC (**to be removed from requirements in ICAO Annex 3, next Amd., application date of 27 Nov 2030**)
 - IWXXM (becoming standards in ICAO Annex 3, since Amd. 79 (Nov 2020))

IWXXM Version, individual packages และความเกี่ยวข้องกับ Annex 3 / PANS-MET

IWXXM Version	1.1	2.1	3.0	2021-2	2023-1	2025-2
<i>METAR and SPECI</i>	1.1.0	2.1.1	3.0.0	3.1.0	3.1.0	3.2.0
<i>TAF</i>	1.1.0	2.1.1	3.0.0	3.0.1	3.0.1	3.0.2
<i>SIGMET</i>	1.1.0	2.1.1	3.0.0	4.0.0	4.0.1	4.0.2
<i>AIRMET</i>		2.1.1	3.0.0	3.1.0	3.1.1	3.1.2
<i>Tropical Cyclone Advisory</i>		2.1.1	3.0.0	3.1.0	3.1.0	3.1.1
<i>Volcanic Ash Advisory</i>		2.1.1	3.0.0	3.1.0	3.1.0	3.2.0
<i>Space Weather Advisory</i>			3.0.0	3.0.1	3.0.1	3.1.0
<i>WAFS SIGWX Forecast</i>				1.0.0	1.1.0	1.2.0
<i>Quantitative Volcanic Ash Concentration Information</i>						1.0.0
<i>Volcano Observatory Notice for Aviation</i>						1.0.0
ICAO Annex 3 Amendment	76	77	78	79-80	79-81	82
PANS-MET Edition						first

ที่มา <https://www.icao.int/filebrowser/download/26741?fid=26741>

IWXXM Version, individual packages และความเกี่ยวข้องกับ Annex 3 / PANS-MET

Table 1: Compatibility table showing IWXXM versions, associated report packages, and relevant ICAO Annex 3 requirements

IWXXM Version	METAR/SPECI	TAF	SIGMET	AIRMET	TCA	VAA	SWA	WAFS SIGWX F/C	VONA	QVACI	Requirements
1.1	1.1.0	1.1.0	1.1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Am76
2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	N/A	N/A	N/A	N/A	Am77
3.0	3.0.0	3.0.0	3.0.0	3.0.0	3.0.0	3.0.0	3.0.0	N/A	N/A	N/A	Am78
2021-2	3.1.0	3.0.1	4.0.0	3.1.0	3.1.0	3.1.0	3.0.1	1.0.0	N/A	N/A	Am79 + Am80
2023-1	3.1.0	3.0.1	4.0.1	3.1.1	3.1.0	3.1.0	3.0.1	1.1.0	N/A	N/A	Am79 + Am80
2025-2	3.2.0	3.0.2	4.0.2	3.1.2	3.1.1	3.2.0	3.1.0	1.2.0	1.0.0	1.0.0	Am82 / PANS-MET

Decision METP WG-MIE/13-03, May 2024, **only versions 2023-1 and later should** be exchanged operationally

ที่มาจาก ICAO APAC SWIM TF/11 – WP23 by Hong Kong, China

การให้บริการ OPMET data ของกรมอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบ IWXXM

ลำดับ	วัน เดือน ปี	IWXXM Version	Products
1.	July 2018 (เริ่มต้นโครงการบูรณาการ)	IWXXM Version 2.1	1) METAR/SPECI 2) TAF 3) SIGMET
2.	Jan 2020 (เริ่มดำเนินการในฐานะ Thailand NOC)	IWXXM Version 3.0	1) METAR/SPECI 2) TAF 3) SIGMET
3.	May 2024	IWXXM Version 2021-2	1) METAR/SPECI 2) TAF 3) SIGMET
4.	อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบ และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	IWXXM Version 2023-1 หรือ IWXXM Version 2025-2	1) METAR/SPECI 2) TAF 3) SIGMET

Aviation System Block Upgrade (ASBU)

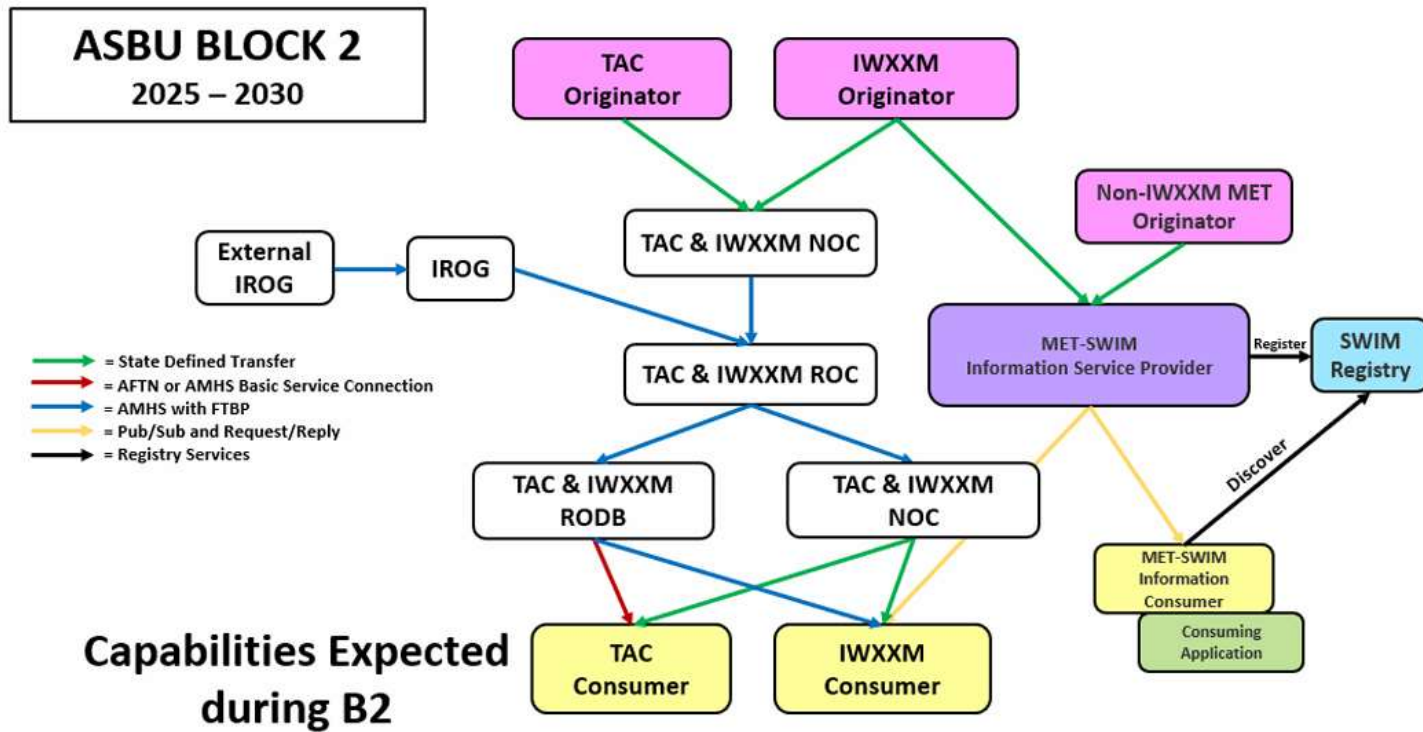


Figure 2. MET-SWIM in Block 2 (2025-2030)

ที่ท่า Roadmap for Aeronautical Meteorological (MET) Information in System-Wide Information Management (SWIM)
March 2025 Version 3.0

Aviation System Block Upgrade (ASBU)

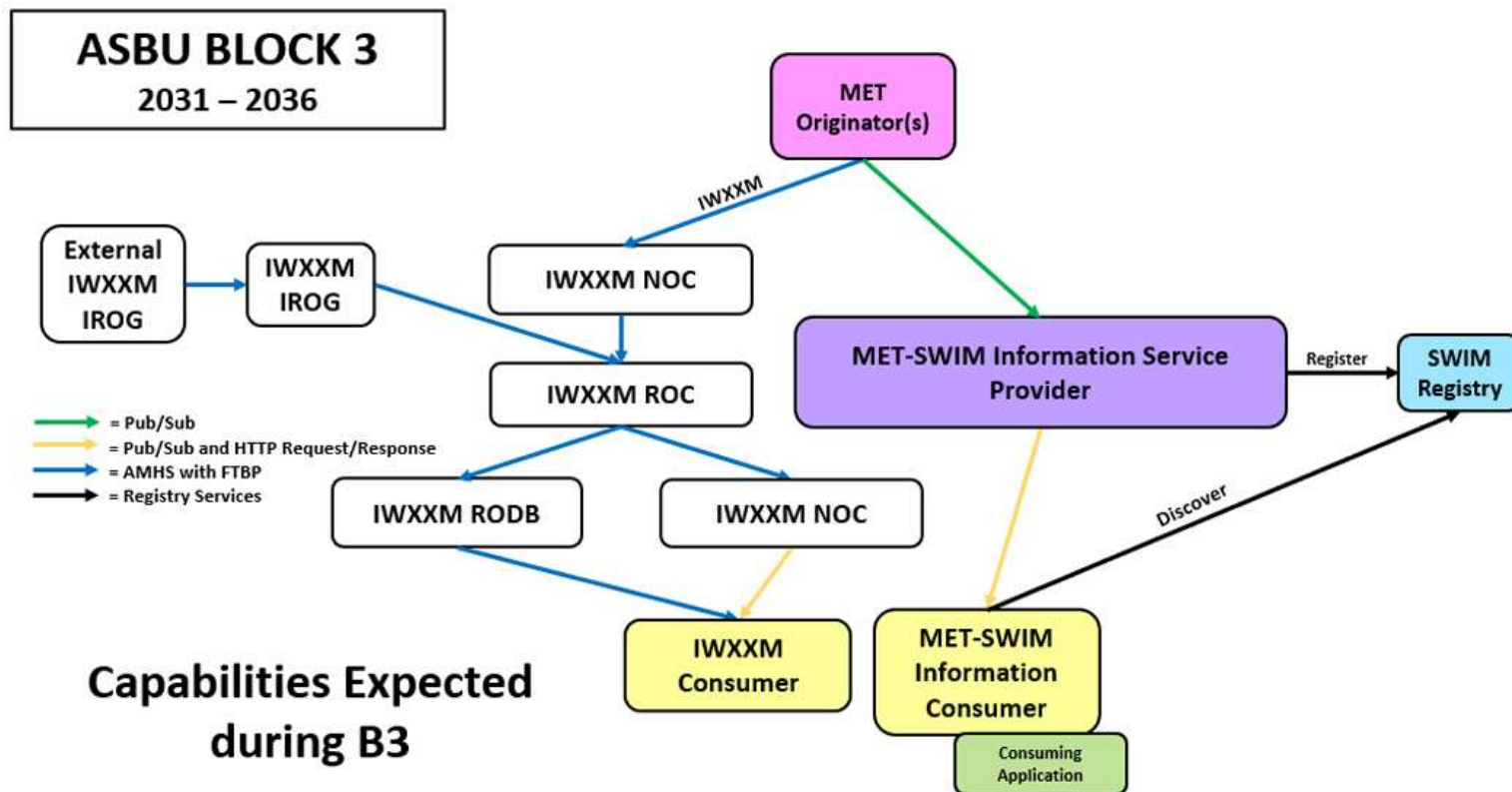


Figure 3. MET-SWIM in Block 3 (2031-2036)

Aviation System Block Upgrade (ASBU)

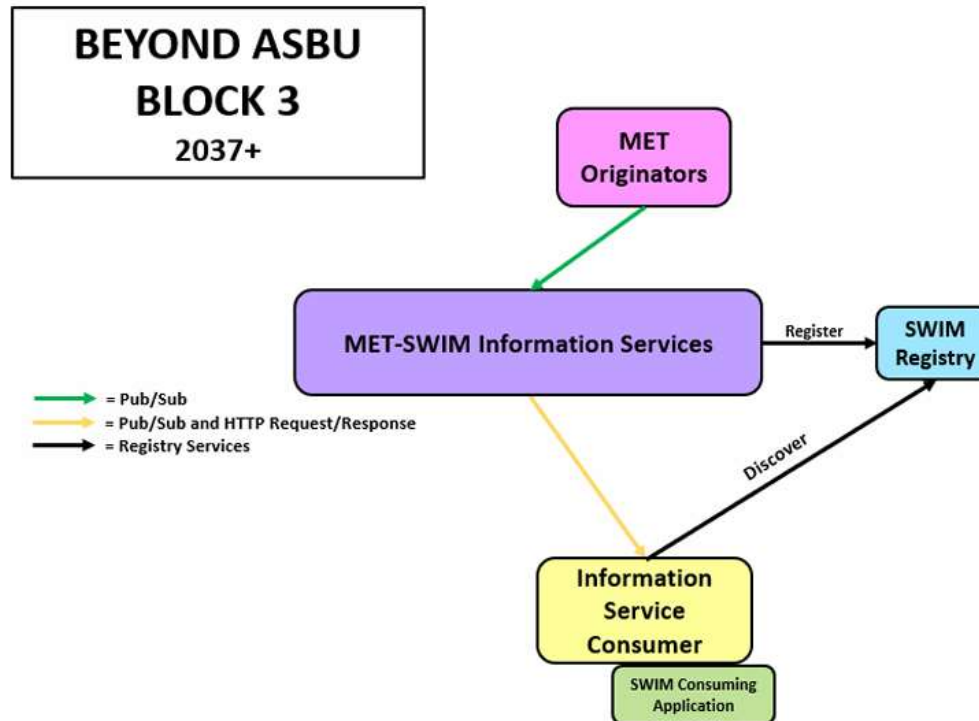
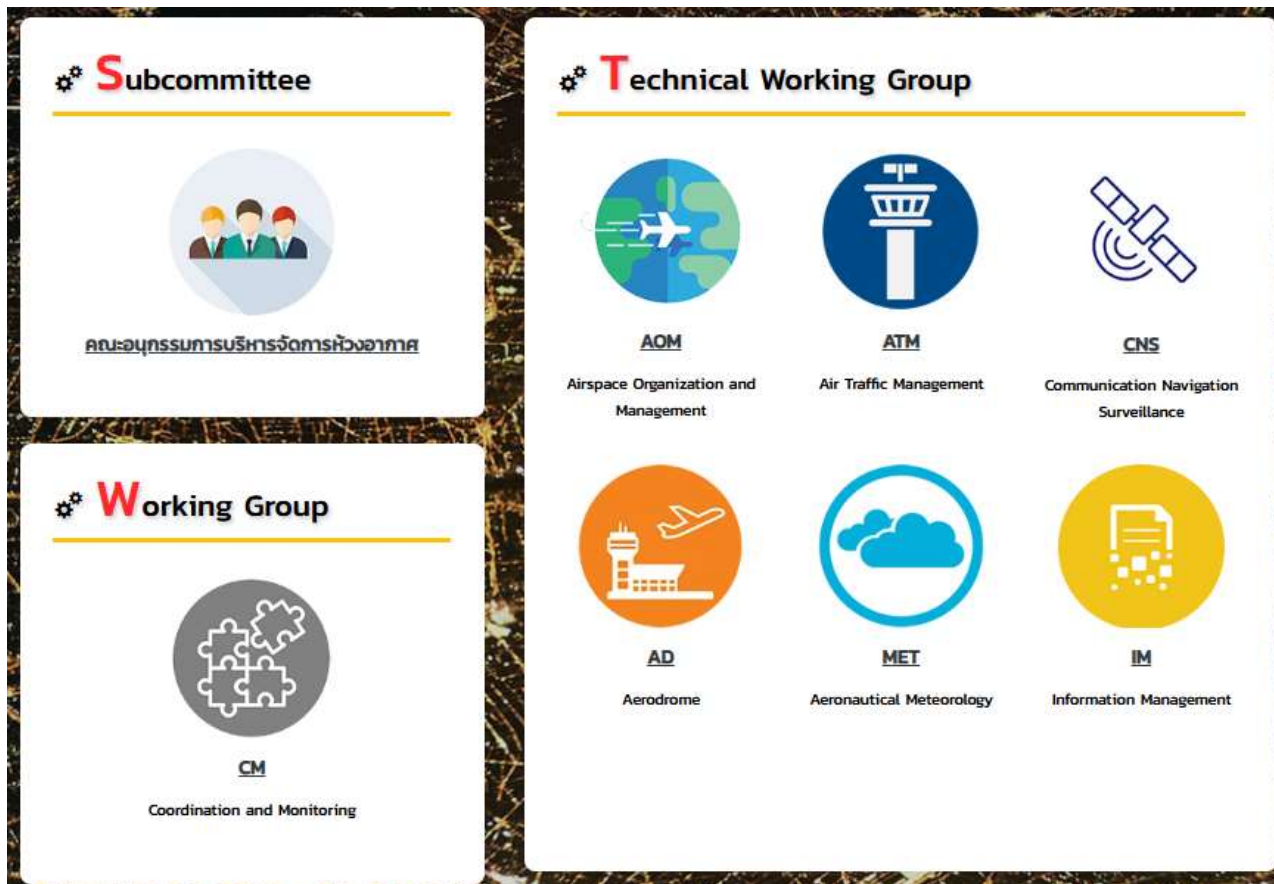


Figure 4. MET-SWIM beyond Block 3 (2037+)

แผนแม่บทห้วงอากาศ และการเดินอากาศแห่งชาติ National Airspace and Air Navigation Masterplan



ที่มา แผนแม่บทห้วงอากาศ <https://portal.caat.or.th/nanp/>

IM-SIP 2026 – Thailand Strategic Initiative Implementation Plan

⋮ ▼ **AMET** #25 **IM-ST-02-01-AMET** พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้พร้อมให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตามแนวคิด SWIM ระยะที่ 1
เป้าหมายที่ 1: มีระบบที่พร้อมให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตามแนวคิด SWIM

กิจกรรม (4) รายละเอียด

#	กิจกรรม / ผลลัพธ์	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1	1. จัดทำแผนการพัฒนาระบบให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (MET Information Service) ตามแนวคิด SWIM ดังนี้ 1.1 METAR/SPECI Service 1.2 TAF Service 1.3 SIGMET Service แผนการพัฒนาระบบให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (MET Information Service)	2570	1. กรมอุตุนิยมวิทยา
2	2. พัฒนาระบบให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (MET Information Service) ตามแนวคิด SWIM ดังนี้ 2.1 METAR/SPECI Service 2.2 TAF Service 2.3 SIGMET Service ระบบให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (MET Information Service)	2573	1. กรมอุตุนิยมวิทยา
3	3. เชื่อมต่อกับ SWIM Technical Infrastructure (SWIM TI) สามารถเชื่อมต่อกับ SWIM Technical Infrastructure (SWIM TI) ได้	2573	1. กรมอุตุนิยมวิทยา
4	4. ลงทะเบียน SWIM Information Service ใน SWIM Service Registry สามารถลงทะเบียน SWIM Information Service ใน SWIM Service Registry ได้	2573	1. กรมอุตุนิยมวิทยา

IM-SIP 2026 – Thailand Strategic Initiative Implementation Plan

▼ AMET #26 IM-ST-01-02-AMET จัดทำแผนการยกเลิกการใช้ TAC และเปลี่ยนถ่ายไปสู่การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ IWXXM
เป้าหมายที่ 1: เพื่อเปลี่ยนผ่านการใช้งานจาก TAC ไปสู่ IWXXM ได้อย่างเป็นระบบ

กิจกรรม (4) รายละเอียด

#	กิจกรรม / ผลลัพธ์	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำ Transition plan โดยประเมินความพร้อมในการใช้งาน IWXXM และแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินความพร้อมในการใช้งาน IWXXM ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2571	1. กรมอุตุนิยมวิทยา
2	ทำการประเมินความปลอดภัย (Safety Risk Assessment) การประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2572	1. กรมอุตุนิยมวิทยา
3	ออกประกาศ NOTAM/AIC แจ้งกำหนดการยุติการให้บริการ TAC โดยมีการดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ประกาศ AIP แจ้งกำหนดการยุติการให้บริการ TAC	2573	1. กรมอุตุนิยมวิทยา
4	ยุติการสนับสนุนการให้บริการ TAC ผ่านช่องทาง AFTN/AMHS ภายใน 27 พฤศจิกายน 2573 มีการให้บริการข้อมูลในรูปแบบ IWXXM และรูปแบบอื่น ตามที่ตกลงผ่านช่องทาง AFTN/AMHS หรือ SWIM	2573	1. กรมอุตุนิยมวิทยา

MET-SIP 2026 – Thailand Strategic Initiative Implementation Plan

แผนงานพัฒนาข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทตรวจอากาศการบิน
สำหรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ

1. รหัสแผนงาน	MET-ST-01-03
2. ชื่อแผนงาน	พัฒนาข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทตรวจอากาศการบินสำหรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
3. วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทตรวจอากาศการบิน (METAR/SPECI) ในรูปแบบ IWXXM โดยผลิตจากต้นทาง (Generate by source) 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทตรวจอากาศสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการจราจรทางอากาศได้ (ATM) โดยข้อมูลประเภทตรวจอากาศการบินสามารถแปลงเป็นผลกระทบกับการจราจรทางอากาศได้ 3. เพื่อบูรณาการข้อมูลตรวจอากาศการบินสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM) และสนับสนุน Airport decision-making process
4. ระยะเวลา	ปี พ.ศ. 2569 – 2574
5. ยุทธศาสตร์	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
6. กลยุทธ์	พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตุนิยมวิทยาการบิน (MET Products) ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	1. กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) 2. กองการบินทหารเรือ กองทัพอากาศ (ทร.) 3. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

MET-SIP 2026 – Thailand Strategic Initiative Implementation Plan

แผนงาน พัฒนาข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทพยากรณ์อากาศการบินและคำเตือน
สำหรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ

1. รหัสแผนงาน	MET-ST-01-04
2. ชื่อแผนงาน	พัฒนาข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทพยากรณ์อากาศการบินและคำเตือนสำหรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
3. วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทพยากรณ์อากาศการบินและคำเตือนในรูปแบบ IWXXM โดยผลิตจากต้นทาง (Generate by source) 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินประเภทพยากรณ์อากาศการบินและคำเตือนสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการจราจรทางอากาศได้ (ATM) โดยข้อมูลประเภทพยากรณ์อากาศการบินและคำเตือนสามารถแปลงเป็นผลกระทบกับการจราจรทางอากาศได้ 3. เพื่อบูรณาการข้อมูลพยากรณ์อากาศการบินและคำเตือนสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM) และสนับสนุน Airport decision-making process
4. ระยะเวลา	ปี พ.ศ. 2569 – 2574
5. ยุทธศาสตร์	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
6. กลยุทธ์	พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตุนิยมวิทยาการบิน (MET Products) ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	1. กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) 2. กองการบินทหารเรือ กองทัพอากาศ (ทร.) 3. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

การรองรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานข้อกำหนด ภายใต้แนวคิดการจัดการข้อมูลทางอากาศแบบครบวงจร (SWIM)

Information Service Provider

1. การเชื่อมต่อเข้ากับ SWIM Technical Infrastructure
2. ลงทะเบียน SWIM Information Service ใน SWIM Registry

Data Originators

1. การผลิต MET Information ในรูปแบบ IWXXM โดยผลิตจากต้นทาง (Generation by Source)

Data Consumers

1. การเชื่อมต่อกับ SWIM Services
2. การนำ Information ไปใช้ประโยชน์ผ่าน SWIM-enabler applications

*** ใบรับรอง / ใบอนุญาต**

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (ICAO APAC)

ASIA PACIFIC ROBEX HANDBOOK

Asia Pacific ROBEX HANDBOOK

(19th Edition – February 2026)

The **R**egional **O**perational Meteorological (OPMET) **B**ulletin **E**xchange (**ROBEX**) scheme

- เป็นเอกสารที่เป็นข้อแนะนำสำหรับการแลกเปลี่ยน OPMET Bulletin ตามแบบแผนการแลกเปลี่ยน OPMET Bulletin (ROBEX Scheme) ในภูมิภาค APAC
- เริ่มใช้อำนาจในการแลกเปลี่ยน OPMET information เมื่อปี ค.ศ. 1974 ภายใน APAC และกับภูมิภาคอื่น ๆ
- ประกอบไปด้วยผู้ผลิตข้อมูลชนิดต่าง ๆ ผู้จัดทำBulletins (ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ) การกระจายข้อมูล และตารางเวลาการส่งข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน
- มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ (ประจำปี) โดย The ICAO APAC Office (Bangkok)

ASIA PACIFIC ROBEX HANDBOOK

จุดประสงค์ ROBEX Scheme

- ผลิต รวบรวม และกระจาย OPMET Information ในรูปแบบ Bulletins ที่ถูกกำหนดไว้ ไปสู่ผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมการบิน
- สามารถรองรับข้อมูลทั้งในรูปแบบ
 - TAC (กำหนดจะยกเลิกในปี ค.ศ. 2030)
 - IWXXM (มีผลบังคับใช้แล้ว)

การบริหารจัดการ ROBEX HANDBOOK

การวัดประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน OPMET Information ภายใต้ ROBEX Scheme และการปรับปรุง หรือจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไข ROBEX Scheme รับพิจารณาโดย

- The ASIA/PAC Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG)
 - The MET sub-group (MET SG)
 - The MET Information Exchange (MET/IE) Working Group (WG)

* การเสนอเพื่อแก้ไขสามารถทำได้ผ่านการประชุมดังกล่าวข้างต้น และ/หรือ ส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของแต่ละประเทศผ่านทาง ROBEX Focal Points

* Appendix F – OPMET Monitoring เสนอผ่าน PI Ad-hoc group

OPMET data types

Data type	Abbreviated name	WMO data type designator	
		TAC	IWXXM
Aerodrome reports	METAR	SA	LA
	SPECI	SP	LP
Aerodrome forecasts	TAF: 12 to 30 hour	FT	LT
SIGMET information	SIGMET	WS	LS
	SIGMET for TC	WC	LY
	SIGMET for VA	WV	LV
AIRMET information	AIRMET	WA	LW
Volcanic Ash and Tropical Cyclone Advisories	Volcanic Ash Advisory	FV	LU
	Tropical Cyclone Advisory	FK	LK
Air-reports	AIREP SPECIAL (ARS)	UA	N/A
Space Weather Advisory	SWX ADVISORY	FN	LN
Administrative	METNO	NO	N/A

OPMET bulletins

Format ของ OPMET bulletins

- ICAO Annex 10, Aeronautical telecommunications – AFTN envelope of the bulletin
- ASIA/PAC Technical Specification of the Air Traffic Services Message Handling System (AMHS)
- WMO-No.386, WMO Manual on the Global telecommunication System – WMO abbreviated heading of the bulletin
- ICAO Annex 3 and WMO-No.306, Manual on Codes – format and coding of the information included in the bulletin.

ชนิดของการแลกเปลี่ยนข้อมูล OPMET

- Regional exchange – ROBEX scheme
 - Regular exchange ตามตารางเวลาออกอากาศ ประกอบด้วย: ข้อมูลจากผู้ผลิต การจัดทำเป็น Bulletin และการกระจายตามที่กำหนดเอาไว้
 - Non-regular exchange ศูนย์ RODB จะเป็นผู้เก็บข้อมูล ผู้ต้องการใช้ข้อมูลสามารถทำการร้องขอข้อมูลตามวิธีการที่กำหนด
- Inter-regional OPMET exchange
 - IROG จะเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายใน และระหว่างภูมิภาค
- Exchange of OPMET information through the Internet
 - OPMET information ทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ผู้ให้บริการ SADIS และ WIFS
- Other OPMET exchanges
 - การร้องขอข้อมูลอาจเกิดขึ้นจากการร้องขอโดยตรงไปที่ผู้ผลิตข้อมูลผ่าน AFTN/AMHS Addresses

ผู้เกี่ยวข้องกับ ROBEX Scheme

ประกอบด้วยหลาย ๆ หน่วย ดังต่อไปนี้

1. Original station – AMS, AMO, MWO, TCAC, VAAC เป็นต้น
2. National OPMET Centre (NOC) – บทบาทของ NOC คือ **รวบรวม**ข้อมูลจากผู้ผลิตภายในประเทศ และ**ส่งต่อ**ให้กับ ROC เพื่อกำการสร้าง Bulletin สำหรับแลกเปลี่ยนในภูมิภาค ในบางประเทศ NOC ยังมีบทบาทเป็น ROC ด้วย
3. Regional OPMET Centre (ROC) – บทบาทของ ROC คือ **รวบรวม**ข้อมูลจากผู้ผลิต หรือจาก NOC ภายใต้พื้นที่รับผิดชอบ และสร้าง Bulletins ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยน และ**กระจาย**ให้กับ ROC, RODB ตามที่ระบุไว้ใน ROBEX Scheme รวมถึง**กระจาย**ให้กับ NOCs หรือหน่วยงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ
4. Regional OPMET Data Bank (RODB) – APANPIRG ได้มอบหมายศูนย์ข้อมูล 5 แห่ง ให้ทำหน้าที่ RODB ได้แก่ Bangkok, Brisbane, Nadi, Singapore และ Tokyo มีบทบาทในการ**สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล**ตาม ROBEX Scheme และทำหน้าที่**ตอบสนอง**การร้องขอข้อมูลผ่านกลไก Request/Response
5. Inter-regional OPMET Gateways (IROG) – ในภูมิภาค APAC ศูนย์ข้อมูล RODBs ทั้ง 5 แห่ง จะถูกมอบหมายให้ ทำหน้าที่ IROG ด้วย โดยแลกเปลี่ยน OPMET Information กับภูมิภาคอื่น ๆ
6. Support to SADIS and WIFS – IROGs ควรให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน OPMET Information ในระดับโลกผ่าน SADIS และ WIFS

RODB

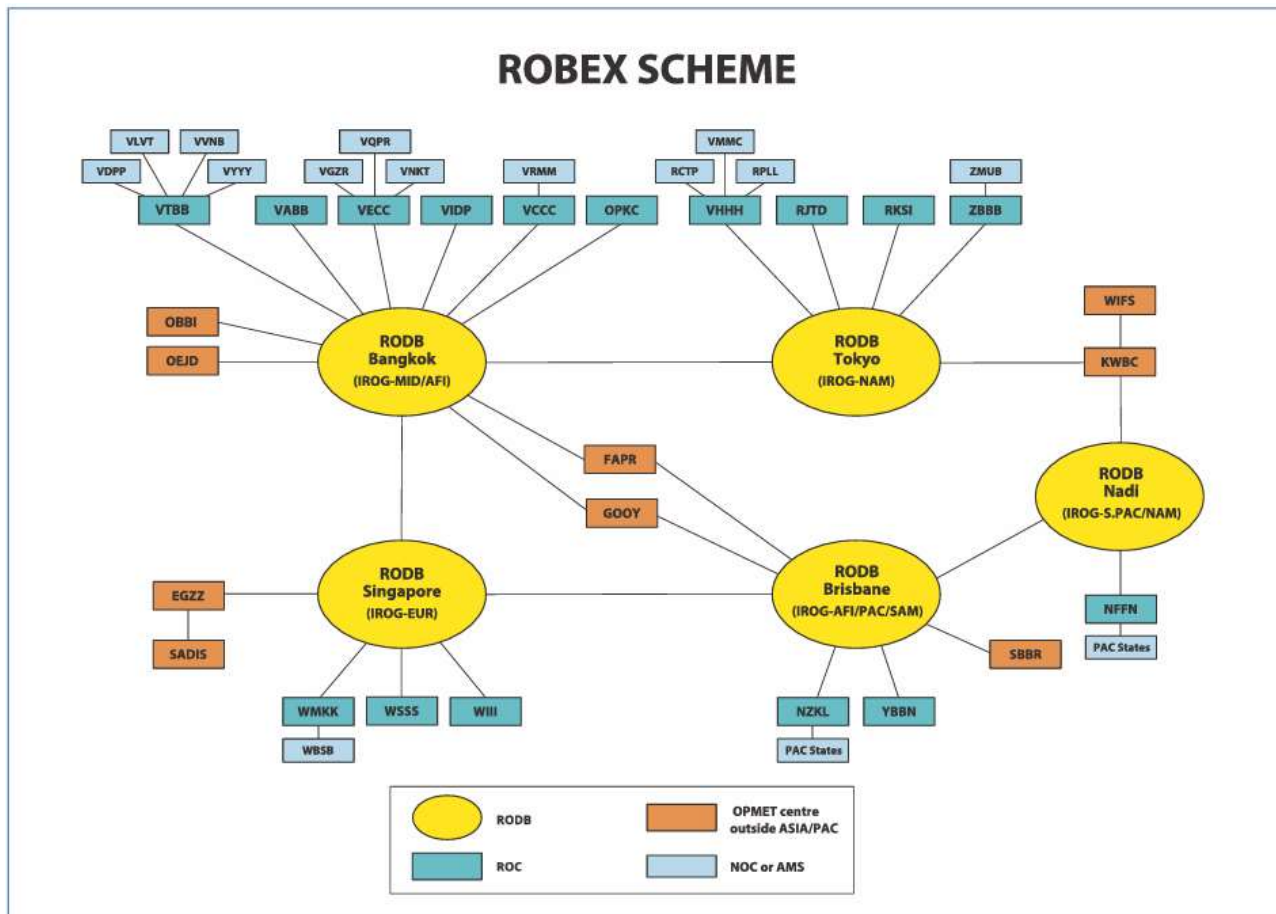
RODB	AFTN ADDRESS	ROCs IN THE AREA OF RESPONSIBILITY
Bangkok	VTBBYZYX	Bangkok/VTBB Mumbai/VABB Colombo/VCCC Delhi/VIDP Karachi/OPKC Kolkata/VECC
Brisbane	YBBBYZYX	Brisbane/YBBN Wellington/NZKL
Nadi	NFFNYZYX	Nadi/NFFN
Singapore	WSSSYZYX	Jakarta/WIII Kuala Lumpur/WMKK Singapore/WSSS
Tokyo	RJTDYZYX	Beijing/ZBBB Hong Kong/VHHH Incheon/RKSI Tokyo/RJTD

IROG

ROBEX IROG	For exchange of OPMET data between Regions
Bangkok (VTBB)	ASIA/PAC and MID (OEJD, OBBI*) ASIA and AFI (FAPR, GOOY)
Brisbane (YBBN)	ASIA/PAC and SAM (SBBR) PAC and AFI (FAPR, GOOY)
Nadi (NFFN)	S. PAC and NAM (KWBC)
Singapore (WSSS)	ASIA/PAC and EUR (EGZZ)
Tokyo (RJTD)	ASIA/PAC and NAM (KWBC)

* Backup to OEJD

โครงสร้างของ ROBEX Scheme



NOC: National OPMET Centres
 ROC: Regional OPMET Centres
 RODB: Regional OPMET Data Banks
 IROG: Inter-regional OPMET Gateways

จุดประสงค์ ROBEX Scheme

- ผลิต และส่ง OPMET Information ในรูปแบบ Bulletins ที่ถูกกำหนดไว้ไปสู่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน
- สามารถรองรับข้อมูลทั้งในรูปแบบ
 - TAC (จะยกเลิกในปี ค.ศ. 2030)
 - IWXXM (มีผลบังคับใช้งานแล้ว)

การสื่อสารข้อมูล

ประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

1. Exchange of OPMET

- การแลกเปลี่ยน time critical OPMET Information ควรจะต้องผ่านระบบสื่อสาร Aeronautical Fixed Service (AFS) – AFTN/AMHS
- การแลกเปลี่ยน non-time critical OPMET Information สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย Internet สาธารณะได้

2. Use of AFTN/AMHS

- AFTN สามารถใช้แลกเปลี่ยน OPMET Information ในรูปแบบ TAC เท่านั้น – ส่วน AMHS สามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบ TAC และ AMHS
- AFTN/AMHS จะต้องใช้เวลาในการส่งข่าวในระยะไม่เกิน 5 นาที ถ้าไม่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
- Priority indicator สำหรับการส่งข่าว OPMET Information ให้เป็นไปตามกำหนด ดังนี้
 - FF – for SIGMET, AIREP SPECIAL, VAA, TCA and TAF AMD
 - GG – for TAF, METAR and SPECI
- การส่งข่าวในรูปแบบ IWXXM ให้เป็นไปตาม Guidelines for the Implementation of OPMET Data Exchange using IWXXM

<https://www.icao.int/APAC/Pages/edocs.aspx>

METAR/SPECI Exchange

1. Routine METAR สำหรับสนามบินนานาชาติ ควรจะต้องผลิตทุกครั้ง หรือหนึ่งชั่วโมง ตลอดทั้งวัน ตามที่ระบุไว้ใน ANP, Volume I, Table AOP I-1, and in Volume II, Table MET II-2
2. METAR สำหรับสนามบินนานาชาติ (AOP Aerodrome) ควรจะต้องบรรจุอยู่ใน ROBEX exchange รวมไปถึง METAR จากสนามบินในประเทศ (non-AOP Aerodrome) ที่ถูกกำหนดให้เป็นสนามบินทางเลือก (alternate Aerodrome) ตามข้อตกลงของประเทศ
3. รายละเอียดของ APAC METAR Bulletins สำหรับการแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตาม Appendix A ของ ROBEX HB
4. SPECI Bulletin ที่ส่งแยกออกจาก METAR Bulletin จะมีการแลกเปลี่ยนตามกำหนดเวลาเช่นเดียวกับ METAR Bulletin
5. ผู้ผลิตข่าว หรือ NOC จะต้องส่งข่าวตามเวลาที่กำหนด และส่งไปให้กับ ROC ตามที่ระบุไว้ใน Appendix A เช่นเดียวกัน
6. ROC จะทำการรวบรวม และ compile Bulletins ภายใต้อุปกรณ์ที่รับผิดชอบ **จำนวนและลำดับของสถานี จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Appendix A ของ ROBEX HB**
7. ROC จะกำหนด **cut-off time (เช่น 5 นาทีหลังจาก observation time)** สำหรับข้อมูลที่ได้รับจาก สถานีภายใต้อุปกรณ์ที่รับผิดชอบ และทำการ compile METAR Bulletins หากไม่ได้รับข้อมูลจากสถานีใด ให้ระบุ missing METAR with "NIL"
8. สำหรับข้อมูล METAR ที่ได้รับหลังจาก cut-off time ROC ควรส่ง delay Bulletin **ทันทีที่ได้รับข้อมูล นั้น** หรือที่กำหนดไว้ทุก ๆ 10 นาที หลังจาก cut-off time ส่วนกรณีข้อมูล corrected METAR หรือ SPECI ให้ ROC ส่งข้อมูล corrected ทันที

Appendix A

ASIA/PAC REGION								
Bangkok	VTBB	SAAE31	VTBD	BANGKOK/Don Mueang Intl Airport	HH+00/30		BANGKOK	VTBBYPYX
			VTBS	BANGKOK/Suvarnabhumi Intl Airport	HH+00/30		BRISBANE	YBBBYPYX
			VTBU	RAYONG/U-Taphao Intl Airport	HH+00/30		NADI	NFFNYPYX
			VTCC	CHIANG MAI/Chiang Mai Intl. Airport	HH+00/30		SINGAPORE	WSZZYPYM
			VTSP	PHUKET/Phuket Intl Airport	HH+00/30		TOKYO	RJTDYPYX
			VTSS	SONGKHLA/Hat Yai Intl Airport	HH+00/30		Beijing	ZBBBYPYX
							Colombo	VCCCYPYX
							Delhi	VIDPPYX
							Hong Kong	VHZZYPYX
							Incheon	RKSIYPYX
		SAAE32	VDPP	PHNOM PENH	HH+00/30		BANGKOK	VTBBYPYX
			VDSV	SIHANOUK	HH+00/30		BRISBANE	YBBBYPYX
			VDSA	SIEM REAP/Siem Reap Angkor Intl	HH+00/30		NADI	NFFNYPYX
			VLVT	VIENTIANE (Wattay)	HH+00/30		SINGAPORE	WSZZYPYM
			VYMD	MANDALAY INTERNATIONAL	HH+00/30		TOKYO	RJTDYPYX
			VYNT	NAYPYITAW INTERNATIONAL	HH+00/30		Beijing	ZBBBYPYX
			VYYY	YANGON INTERNATIONAL	HH+00/30		Colombo	VCCCYPYX
							Delhi	VIDPPYX
							Hong Kong	VHZZYPYX
							Incheon	RKSIYPYX
							Jakarta	WIZZMCMC
							Kolkata	VECCYPYX
							Kuala Lumpur	WMZZYPYR
							Mumbai	VABYPYX

ตัวอย่างการแจ้งแก้ไข Appendix A

							Address	
Bangkok	VTBB	SATH31	VTBO	TRAT/Khao Sming	HH + 00	2200-1100	BANGKOK	VTBBYPYX
			VTCH	MAE HONG SON	HH + 00	0000-1100	BRISBANE	YBBBYPYX
			VTCL	LAMPANG	HH + 00	2300-1300	NADI	NFFNYPYX
			VTCL	NAN	HH + 00	2200-1300	SINGAPORE	WSZZYPYM
			VTCP	PHRAE	HH + 00	0000-1000	TOKYO	RJTDYPYX
			VTCT	CHIANG RAI/Chiang Rai Intl Airport	HH + 00		Beijing	ZBBBYPYX
			VTPB	PHETCHABUN	HH + 00	0000-1000		
			VTPH	PRACHUAP KHIRI KHAN/Huahin	HH + 00	2200-1100		
			VTPM	TAK/Mae Sot	HH + 00	0000-1100		
			VTPO	SUKHOTHAI	HH + 00	2200-1100		
			VTPP	PHITSANULOK	HH + 00	222300-1300		
		SATH32	VTSC	SURAT TANI	HH + 00	2200-1500	BANGKOK	VTBBYPYX
			VTSC	NARATHIWAT	HH + 00	2200-1100	BRISBANE	YBBBYPYX
			VTSE	CHUMPHON/Tab Gai	HH + 00	2300-1100	NADI	NFFNYPYX
			VTSE	NAKHON SI THAMMARAT	HH + 00	2200-1500	SINGAPORE	WSZZYPYM
			VTSG	KRABI	HH + 00		TOKYO	RJTDYPYX
			VTSM	SURAT THANI/Samui	HH + 00	2200-1500	Beijing	ZBBBYPYX
			VTSR	RANONG	HH + 00	232200-1100		
			VTST	TRANG	HH + 00	2200-1300		
			VTST	BATONG	HH + 00	0000-1000		
			VTST		HH + 00			
		SATH33	VTUD	UDON THANI	HH + 00	2200-1500	BANGKOK	VTBBYPYX
			VTUI	SAKON NAKHON/Ban Khai	HH + 00	2200-1100	BRISBANE	YBBBYPYX
			VTUK	KHON KAEN	HH + 00		SINGAPORE	WSZZYPYM
			VTUL	LOEI	HH + 00	2200-1200	TOKYO	RJTDYPYX
			VTUO	BURI RAM	HH + 00	2200-111300	Beijing	ZBBBYPYX
			VTUQ	NAKHON RATCHASIMA	HH + 00	2200-1400		
			VTUU	UBON RATCHATHANI	HH + 00			
			VTUV	ROI ET	HH + 00	2200-1400		
			VTUW	NAKHON PHANOM	HH + 00	2200-1400		
			VTUW		HH + 00			

*** Flow การแจ้งแก้ไขเวลาการให้บริการข่าวอากาศ

TAF Exchange

1. Aerodrome forecast (TAF) จะผลิตโดย the Aerodrome Meteorological Officer (AMO) สำหรับสนามบินนานาชาติ (AOP Aerodrome) ทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ใน ANP, Volume II, Table MET II-2
2. TAF สำหรับสนามบินนานาชาติ (AOP Aerodrome) ควรจะต้องบรรจุอยู่ใน ROBEX exchange รวมไปถึง TAF จากสนามบินในประเทศ (non-AOP Aerodrome) ที่ถูกกำหนดให้เป็นสนามบินทางเลือก (alternate Aerodrome) ตามข้อตกลงของประเทศ
3. รายละเอียดของ APAC TAF Bulletins สำหรับ 24 หรือ 30 hr การแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตาม Appendix B ของ ROBEX HB
4. ผู้ผลิตข่าว หรือ AMO จะต้องส่งข่าวตามเวลาที่กำหนด (ผ่าน NOC) และส่งไปให้กับ ROC ตามที่ระบุไว้ใน Appendix A เช่นเดียวกัน
5. ROC จะทำการรวบรวม และ compile Bulletins ภายใต้พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและลำดับของสถานี จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน Appendix B ของ ROBEX HB
6. ROC จะกำหนด **cut-off time** สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากสถานีภายใต้พื้นที่รับผิดชอบ และทำการ compile TAF Bulletins หากไม่ได้รับข้อมูลจากสถานีใด ให้ระบุ missing TAF with "NIL" เวลาที่กำหนดเช่น 5 นาที ก่อน Filing/Transmission times (**30 นาที ก่อน TAF Validity Period**)
7. Filing/Transmission times ใน Appendix B จะถูกกำหนดไว้ที่ **25 นาที ก่อน TAF Validity Period**

ROBEX TAF Bulletins and Filing times

Synoptic hours (UTC)	24-hour TAF		30-hour TAF	
	Period of validity	Filing time (not prior to)	Period of validity	Filing time (not prior to)
00	00-00	23 (-1)*	00-06 (+1)	23 (-1)
06	06-06	05	06-12 (+1)	05
12	12-12	11	12-18 (+1)	11
18	18-18	17	18-00 (+1)	17

**Note: “-1” indicates the previous day and “+1” indicates the next day*

Appendix B

1 ROC		2 TAF Bulletin						3 Dissemination	
Name	CCCC	BUL No.	CCCC	Aerodrome	Filing time	Start of validity	TAF validity	RODB/ROC	AFTN address
ASIA/PAC REGION									
Bangkok	VTBB	FTAE31	VTBD	BANGKOK/Don Mueang Intl Airport	0535	0600	30	BANGKOK	VTBBYPYX
			VTBS	BANGKOK/Suvarnabhumi Intl Airport	1135	1200	30	BRISBANE	YBBBYPYX
			VTBU	RAYONG/U-Tapao Intl	1735	1800	24	NADI	NFFNYPYX
			VTCC	CHIANG MAI/Chiang Mai Intl. Airport	2335	0000	30	SINGAPORE	WSZZYPYX
			VTSP	PHUKET/Phuket Intl			30	TOKYO	RJTDYPYX
			VTSS	SONGKHLA/Hat Yai Intl			24	Abu Dhabi	OMZZYPYX
								Bahrain	OBZZYPYX
								Beijing	ZBBBYPYX
								Beirut	OLLLYPYX
								Hong Kong	VHZZYPYX
								Jeddah	OEJDYPYX
								Karachi	OPZZYPYX
								Kuala Lumpur	WMZZYPYR

OPMET Monitoring

การวัดดัชนีประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศ ของ OPMET Information จะเป็นไปตามกำหนดไว้ใน Appendix F ของ ROBEX HANDBOOK

Monitoring of Scheduled OPMET data

การวัดดัชนีประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศ (Performance Indices: PIs) ของ OPMET Information สำหรับ routine METAR and TAF OPMET data (TAC – SA and FT; IWXXM – LA and LT)) ประกอบไปด้วยค่า PIs 2 ค่า ได้แก่ Availability และ Timeliness ที่แลกเปลี่ยนในภูมิภาค จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน Appendix F ของ ROBEX HANDBOOK

Monitoring of Non-Scheduled OPMET data

การติดตามวัดประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับ non-routine OPMET data จะประกอบไปด้วย

- TAC – TCA (FK), VAA (FV) and SIGMET (WC, WS, and WV)
- IWXXM – TCA (LK), VAA (LU), SIGMET (LY, LS, LV)

ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะใช้เทียบกับ กำหนดการ scheduled regional SIGMET tests

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (ICAO APAC)

แนวทางการดำเนินการ และการติดตามข้อมูลในระดับภูมิภาค

(นำเสนอโดย บวท.)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตกเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับภูมิภาค (ICAO APAC)

1. OPMET Monitoring Results (MET IE WG) / Regional SIGMET Test
 - METAR and TAF that have **availability** and **timeliness** scores less than **95%**
 - SIGMET issuance according to criteria
2. The CAP (Corrective Action Plan)
 - MET Deficiency Report and Identification Guide
 - MET SG Ad hoc group on deficiencies
3. Update to APANPIRG Air Navigation Deficiency Database

(อ้างอิงตามไฟล์ผลสรุปการประชุม MET IE / MET SG / APANPIRG ที่เกี่ยวข้องกับ Deficiency)



Telecommunications Division
Thai Meteorological Department

Q & A





Telecommunications Division
Thai Meteorological Department

**THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION**